EXERCIȚII

A)

Fie bazele lui $\mathbb{R}^2$:

- $B = \{(1,0), (0,1)\}$(baza canonică)
- $B' = \{(1,1), (1,-1)\}$

1. Determinați matricea de schimbare de la B'la B.
2. Determinați coordonatele vectorului $v = (2,0)$în baza B'.

B)

Fie vectorul $v \in \mathbb{R}^3$cu coordonatele în baza $B = \{e_1, e_2, e_3\}$:

$$[v]_B = (1,2,3)$$

Fie o altă bază:

$$B' = \{(1,0,0), (1,1,0), (1,1,1)\}$$

1. Determinați matricea de schimbare de la B'la B.
2. Determinați coordonatele lui $v$în baza B'.

C)

Fie baza $B = \{(1,0), (0,1)\}$și baza $B' = \{(0,1), (1,0)\}$din $\mathbb{R}^2$.

1. Determinați determinantul matricei de schimbare de la Bla B'.
2. Stabiliți dacă bazele Bși B'au aceeași orientare.

D)

Fie subspațiile lui $\mathbb{R}^3$:

$U = <\{(1,0,0),(0,1,0)\}>, V = <\{(0,1,0),(0,0,1)\}>$

1. Determinați $U + V$.
2. Determinați $U \cap V$.
3. Este suma directă? (adică $U \oplus V$) Justificați.

E)

Fie aplicația liniară $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, definită prin:

$$T(x, y, z) = (x + y, y + z)$$

1. Determinați matricea asociată lui Tîn bazele canonice.
2. Determinați $\ker(T)$.
3. Determinați $\mathrm{Im}(T)$.
4. Verificați teorema rang-nullitate.